

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN INGENIERÍA CIVIL

- **INTRODUCCIÓN**
- **DIAGRAMACIÓN**
- **SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN**
- **SISTEMA DIÉDRICO O DE MONGE**
- **AXONOMETRÍA**
- **PERSPECTIVA**
- **SOMBRAS**
- **LECTURA DE PLANOS**
- **PROYECTO ARQUITECTÓNICO - EXPRESIVIDAD GRÁFICA**

PROYECTO ARQUITECTÓNICO EXPRESIVIDAD GRÁFICA

- **Definición**
- **Etapas**
- **Proyecto Básico**
 - **Componentes de expresión gráfica**
- **Proyecto de Ejecución**
 - **Componentes de expresión gráfica**

Definición

- Conjunto de planos, dibujos, esquemas y textos explicativos utilizados para plasmar el diseño de una edificación, antes de ser construida
- Se muestra en
 - Papel
 - Digital
 - Maqueta
 - Otros medios

Etapas

- Alcances, necesidades u objetivos
- Programa de diseño
- Diagrama de interrelaciones

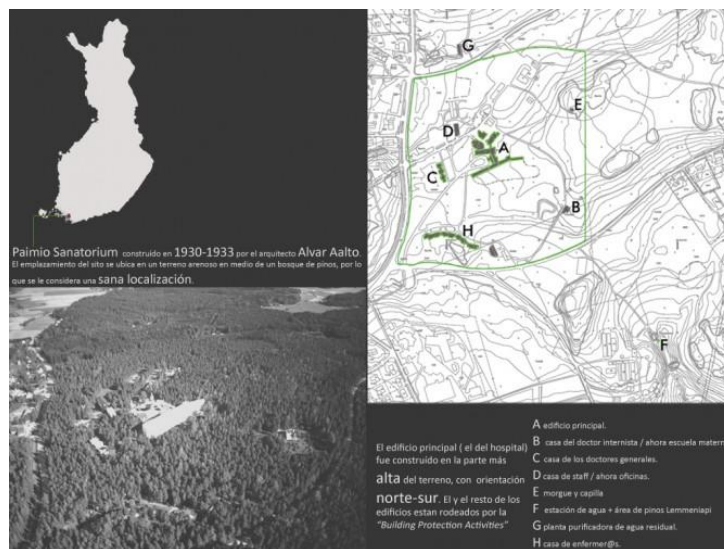
- Diseño del esquema básico
- Anteproyecto
- Proyecto básico
- Proyecto de ejecución

Proyecto Básico

- **Componentes de expresión gráfica**
- Planos de
 - Ubicación y localización
 - Terreno
 - Planta de conjunto
 - Plantas arquitectónicas
 - Elevaciones arquitectónicas o alzados
 - Cortes arquitectónicos o secciones
 - Detalles constructivos
- Perspectivas
- Maqueta
- Vista o animación virtual tridimensional, mediante software de CAD

Ubicación y Localización

- Indica el área de implantación del terreno en el cual se realizaría el proyecto arquitectónico
- Se puede observar la tipología edilicia del entorno
- Se utilizan escalas desde 1:1000
- Se excluyen escalas entre 1:1 y 1:999

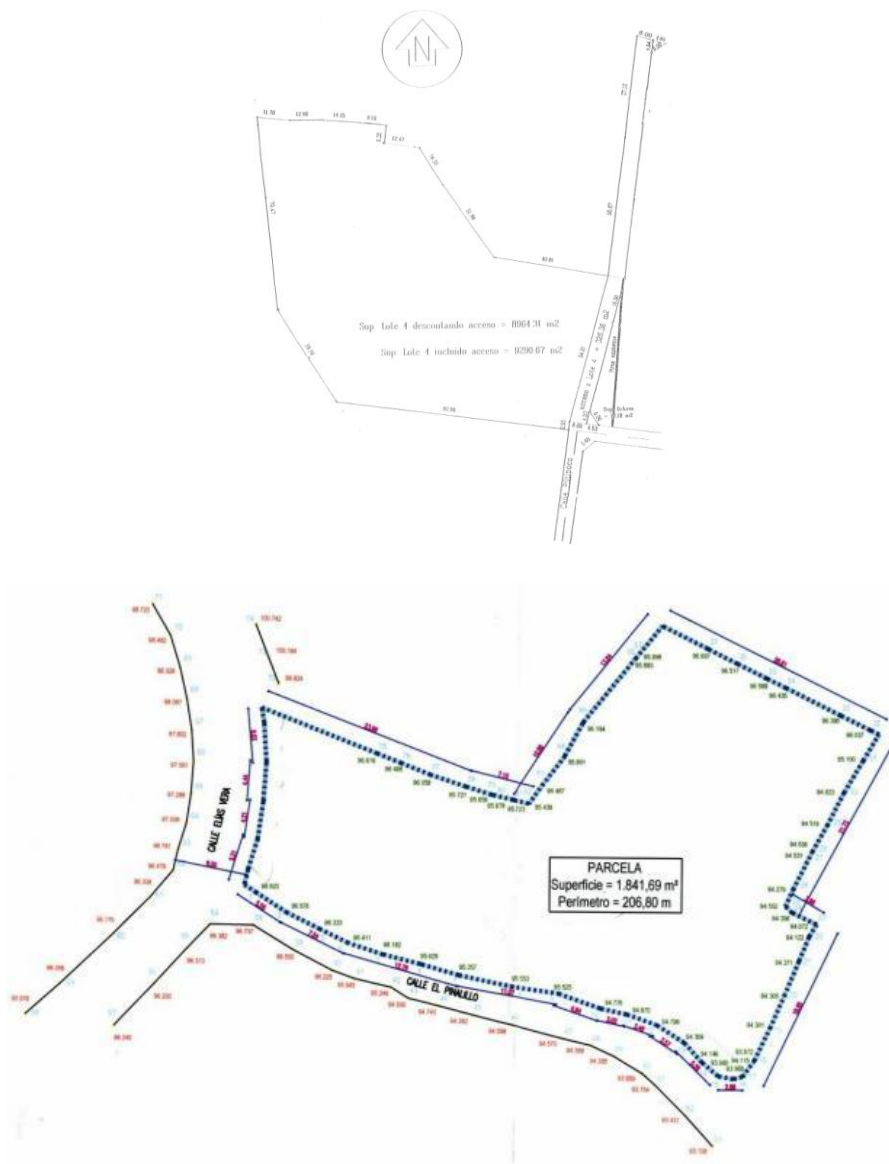




Terreno

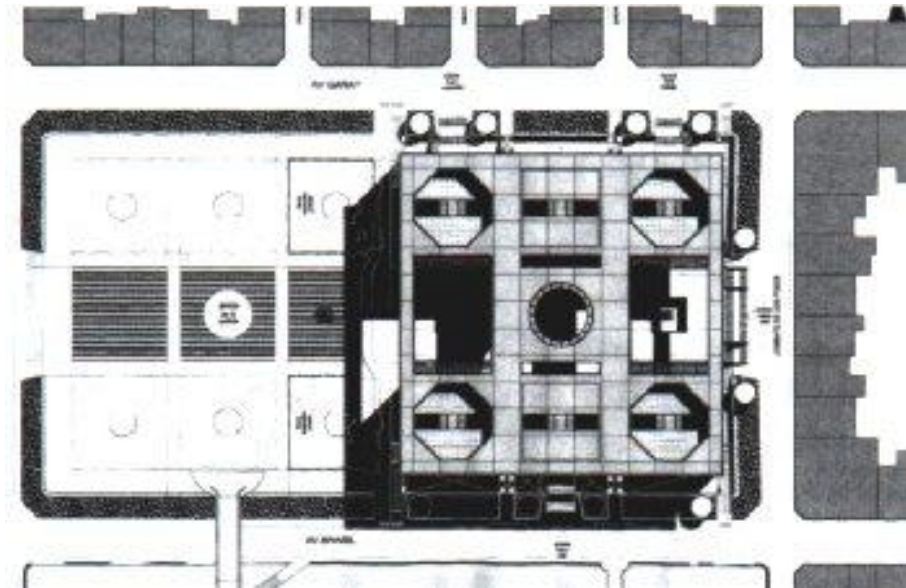
- Indica exclusivamente el predio donde se realizaría el proyecto arquitectónico
- Permite conocer dimensiones, límites, ángulos, quiebres, cotas, otros
- Se utiliza escala entre 1:100 y 1:1000

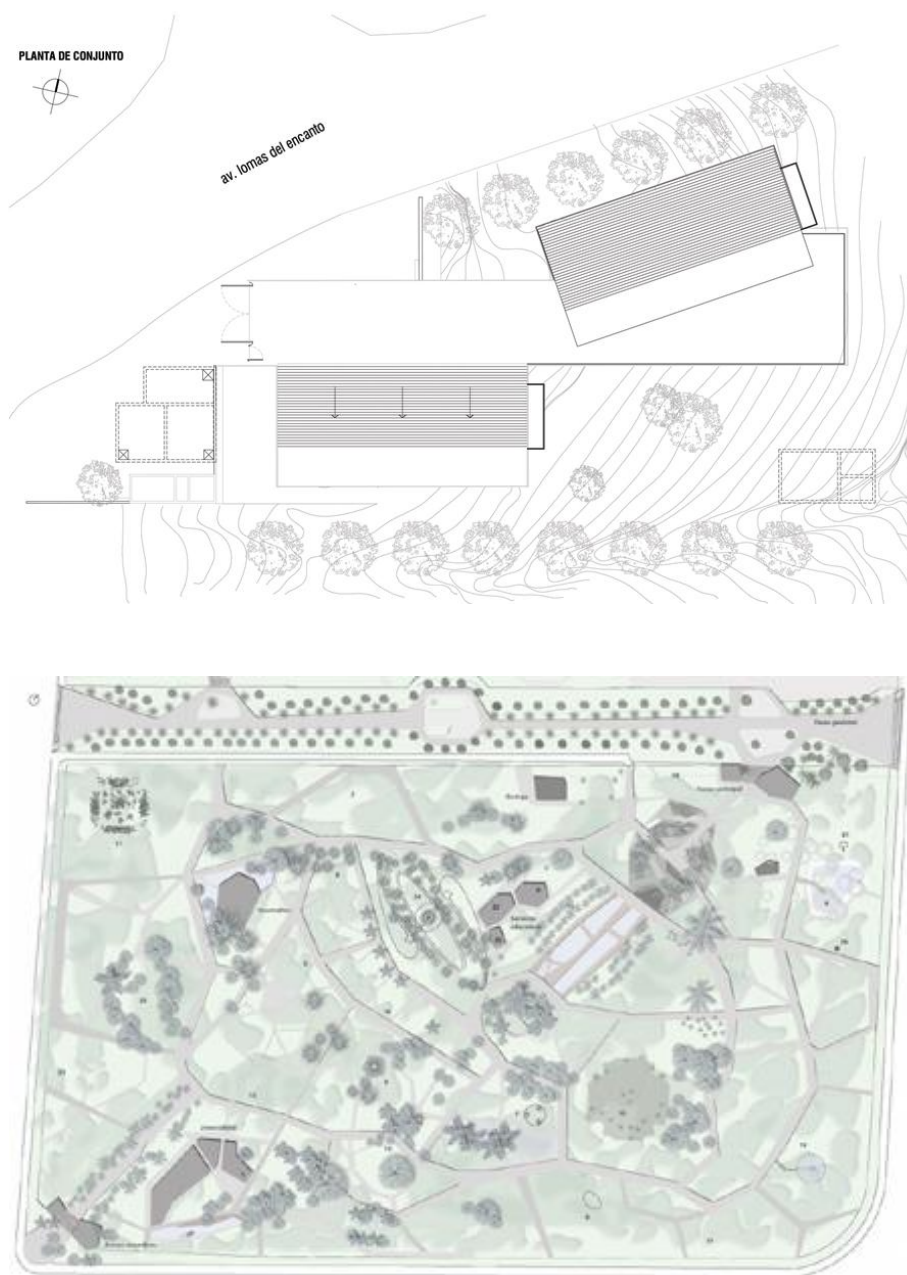




Planta de Conjunto

- Muestra una visión aérea general del proyecto arquitectónico dentro del predio
- No utiliza la perspectiva
- Pueden diferenciarse
 - volúmenes edificados
 - espacios libres
- Se utilizan escalas desde 1:100 a 1:500
- Se excluyen escalas 1:1 a 1:99

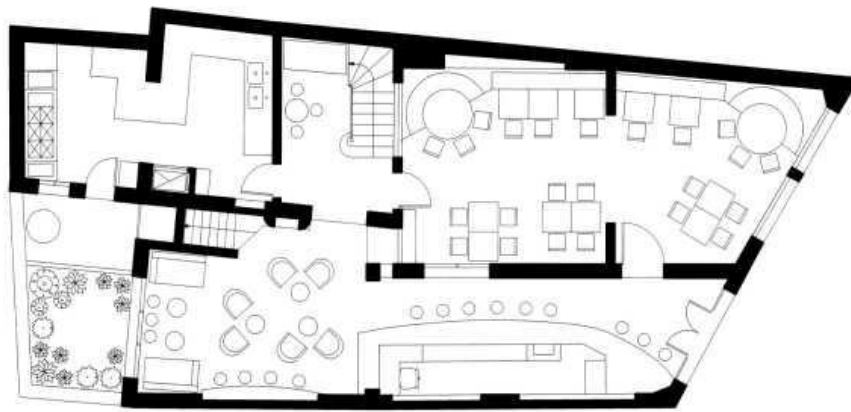




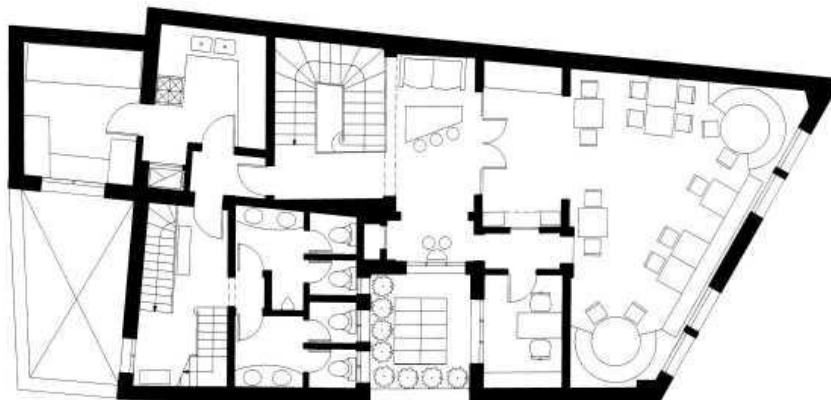
Plantas arquitectónicas

- Es la representación sin perspectiva de un cuerpo sobre un plano horizontal
- Se obtiene mediante una proyección paralela, perpendicular al plano proyectante horizontal
- Es una de las representaciones principales del sistema diédrico, junto con el alzado
- Es la representación de la sección horizontal de un edificio, un mueble, una pieza o cualquier otro objeto
- **En arquitectura**
 - Es un dibujo que representa, en proyección ortogonal y a escala, los diferentes niveles de una edificación

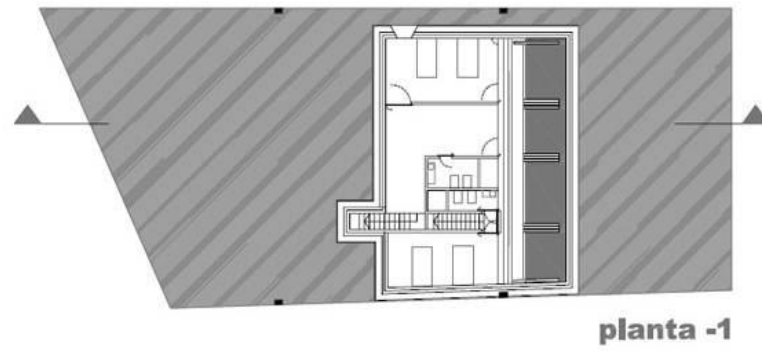
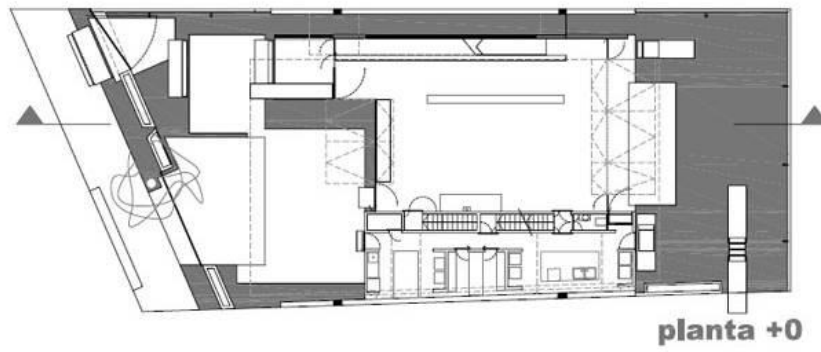
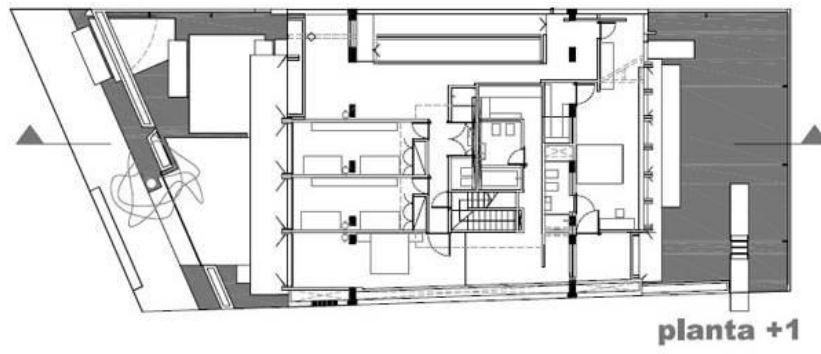
- Es la figura que forman sobre el terreno o sea los cimientos de un edificio
 - la sección horizontal de muros y tabiques en cada uno de los diferentes niveles
 - la configuración de la cubierta
- Muestran la partición interior de cada uno de los niveles del proyecto que se pretende realizar
- Sección horizontal de cada nivel
- Indica los locales funcionales con su equipamiento
- Se utiliza escala 1:100
- En ocasiones particulares escala 1:50
- Se excluyen escalas desde 1:1 a 1:49

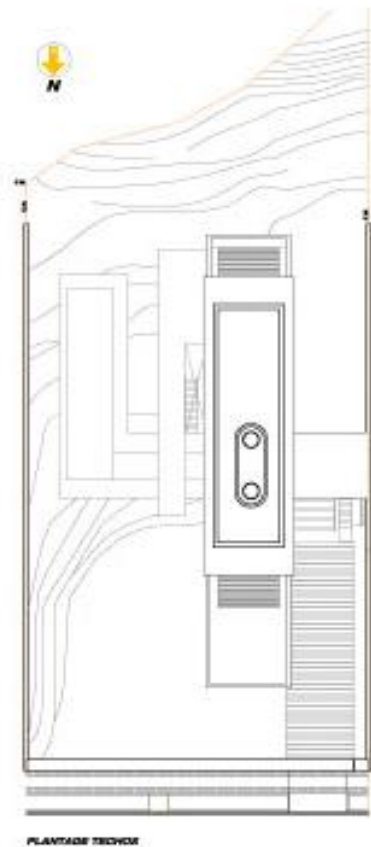
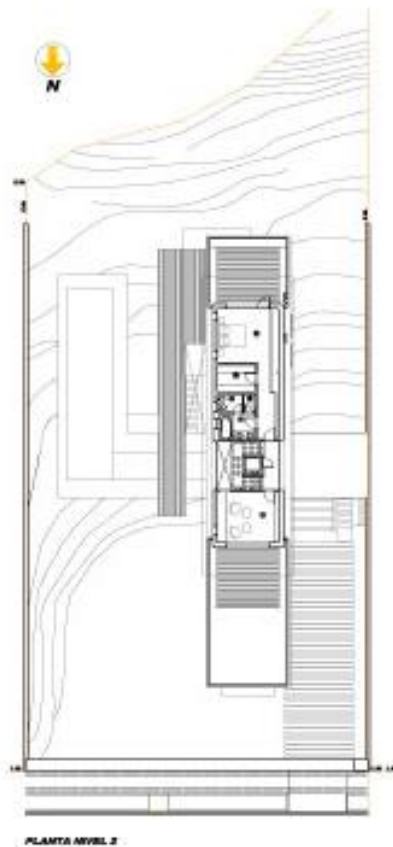
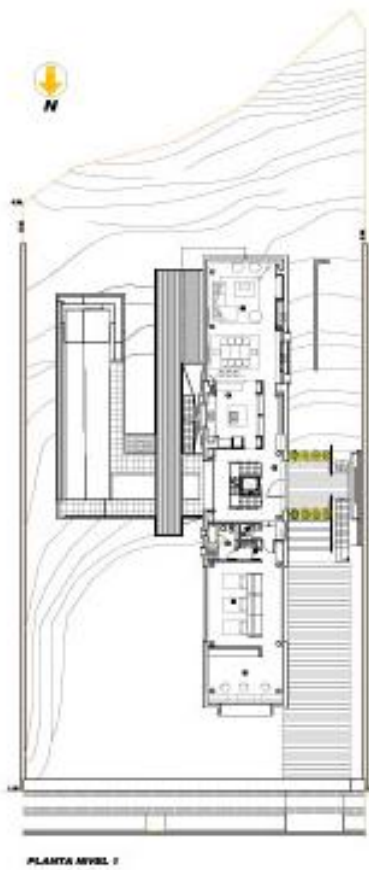
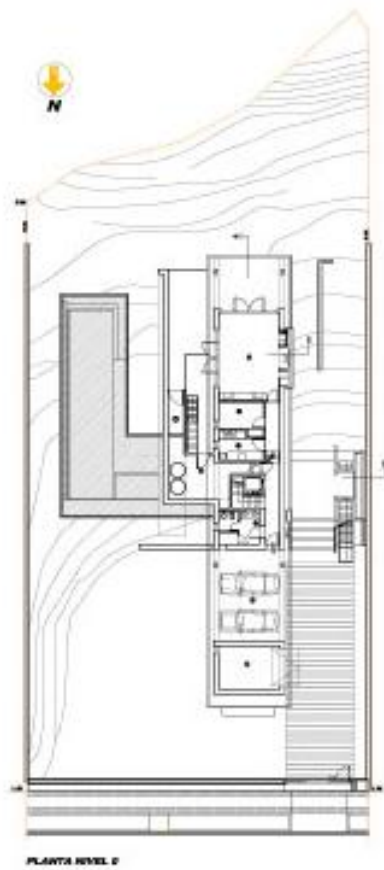


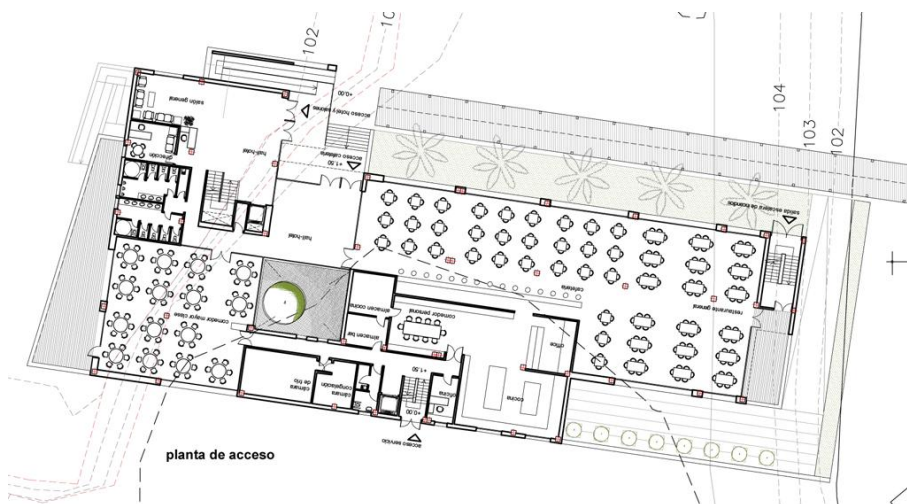
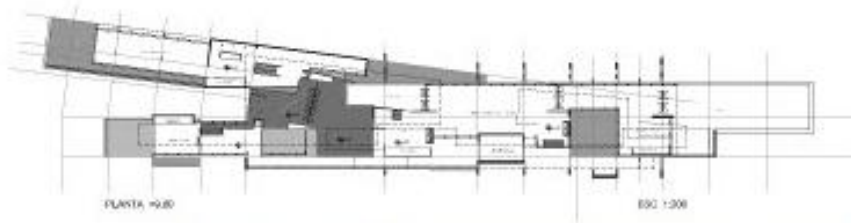
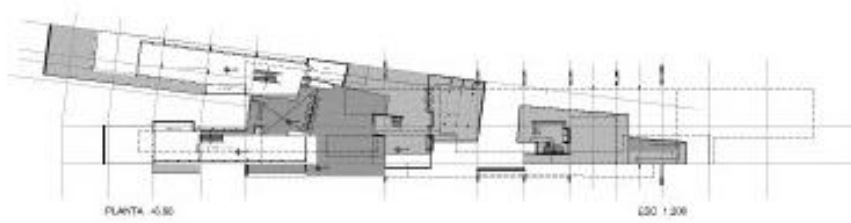
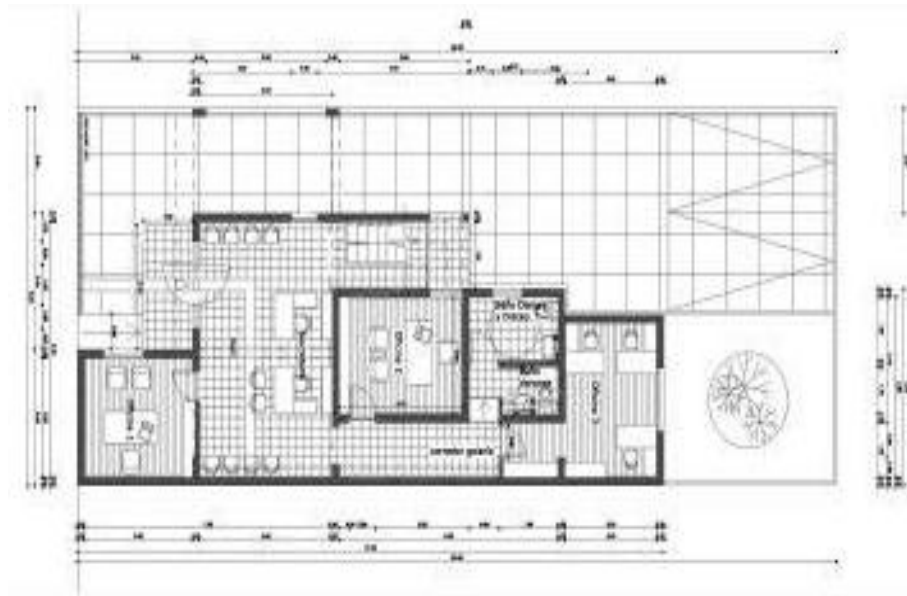
PLANTA BAJA



1º PISO



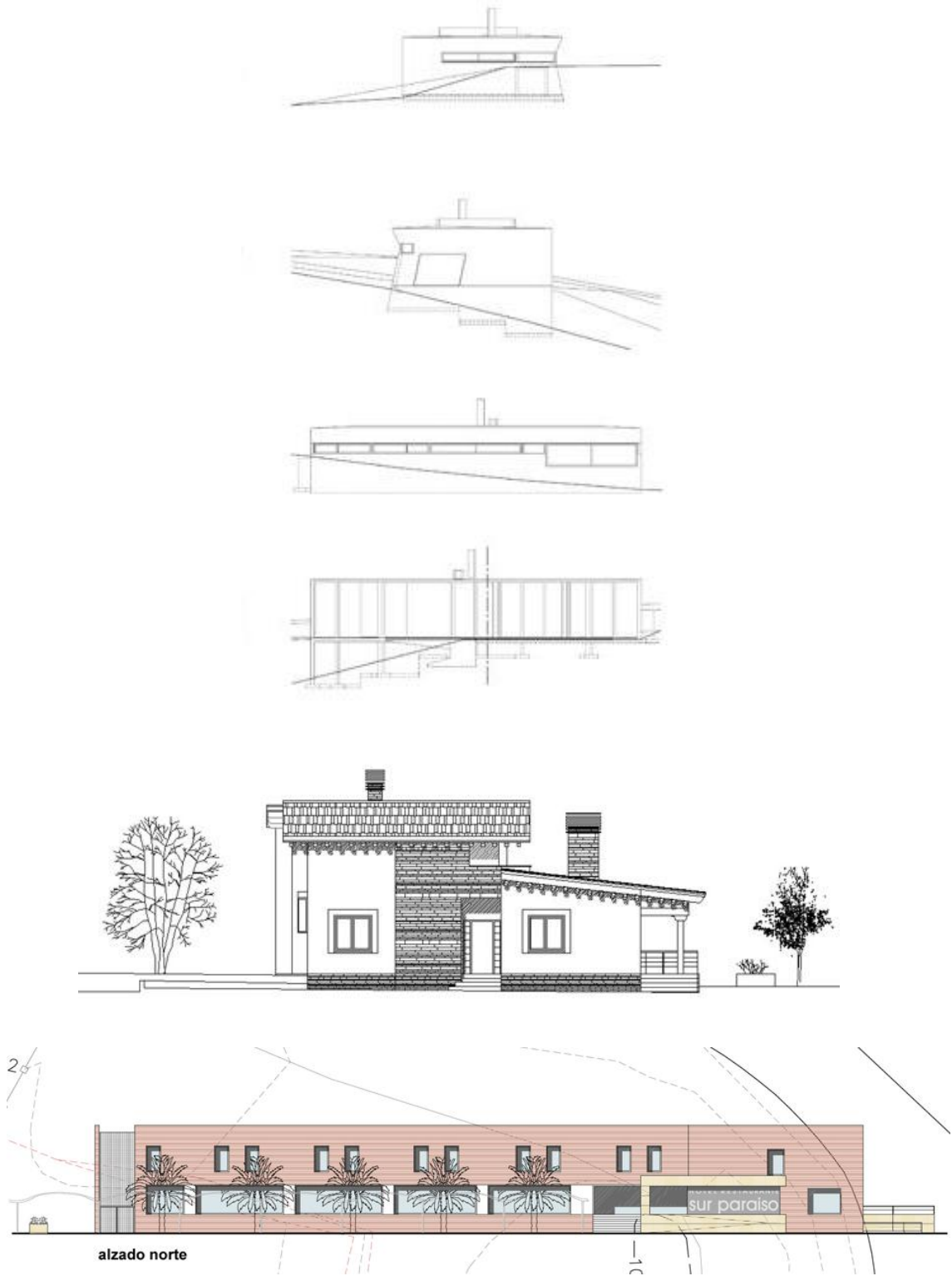


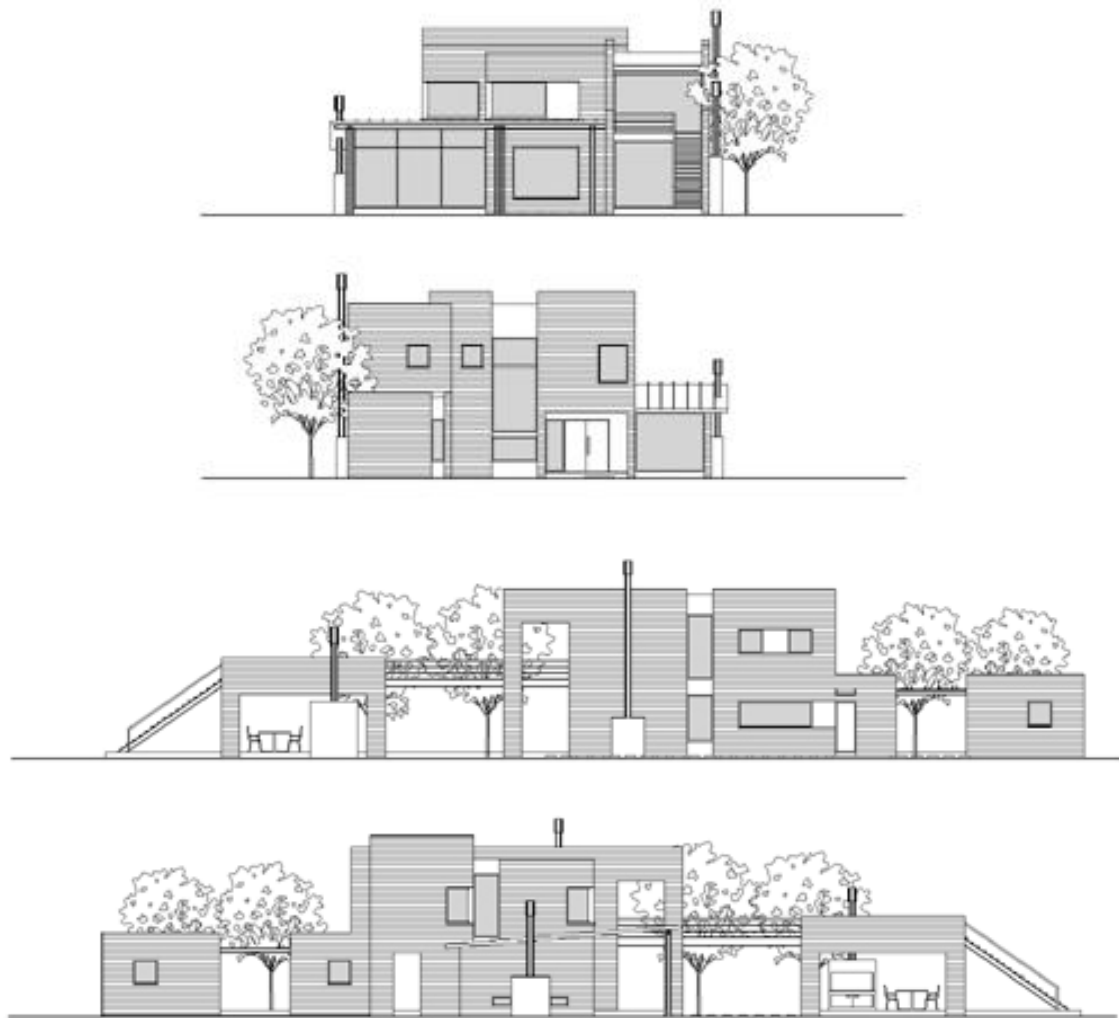


Elevaciones arquitectónicas o alzados

- Es, en dibujo técnico o arquitectónico
 - el lado de una máquina o de un objeto
 - la representación plana de la fachada de un edificio
- Se realiza mediante proyección geométrica ortogonal
 - sin tener en cuenta la perspectiva
 - conservando todas sus proporciones
- Se obtiene mediante
 - proyección paralela del elemento a representar, siendo esta perpendicular al plano de proyección
- Es una de las representaciones principales del sistema diédrico, junto con la planta
- Se utiliza el alzado lateral, como dibujo auxiliar
- Dibujado a escala, permite comprobar la verdadera dimensión de todos sus elementos
- Es de gran utilidad en las representaciones de elementos arquitectónicos
- Forma parte de los documentos imprescindibles de todo proyecto de arquitectura
- Muestran las vistas del proyecto a realizar
- Fachadas
 - Frente
 - Contrafrente
 - Laterales
- Se utilizan las mismas escalas que en las plantas arquitectónicas
 - 1:100
 - ocasionalmente 1:50
- Deben guardar la relación planta – vista

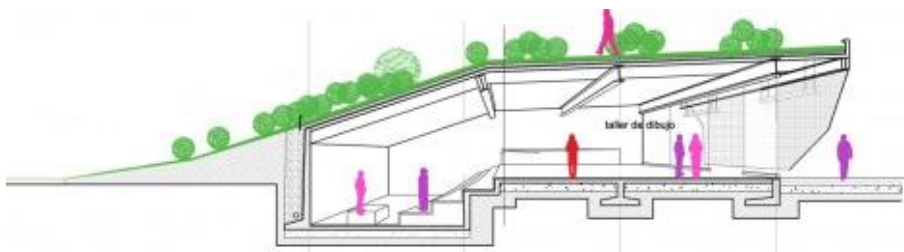
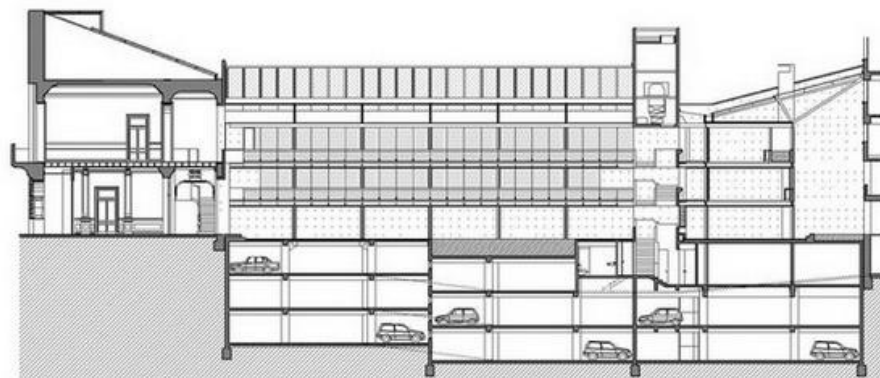
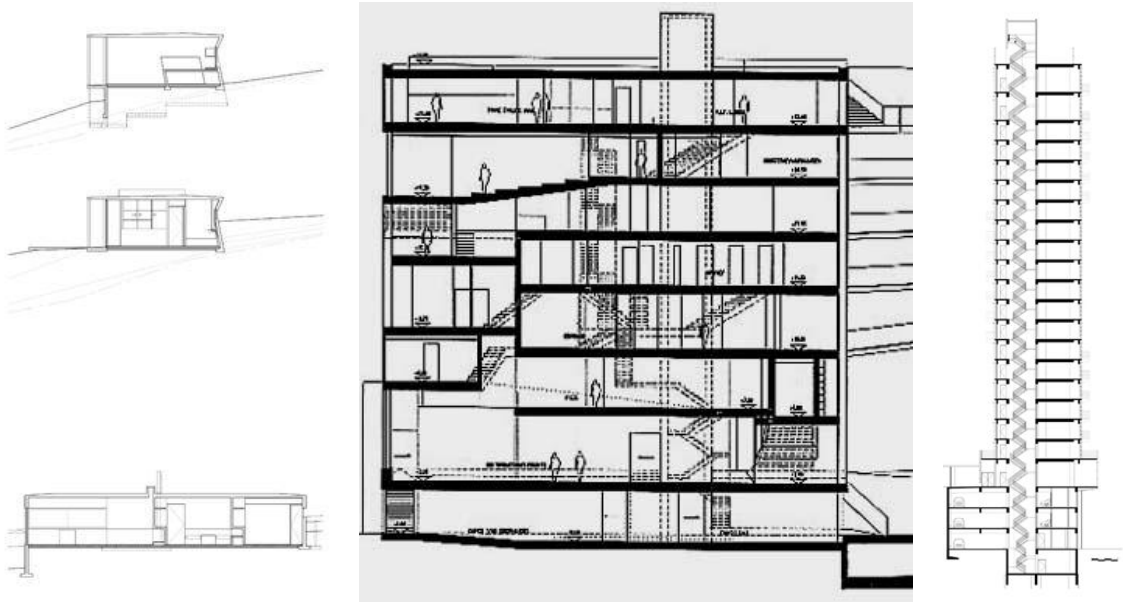






Cortes arquitectónicos o secciones

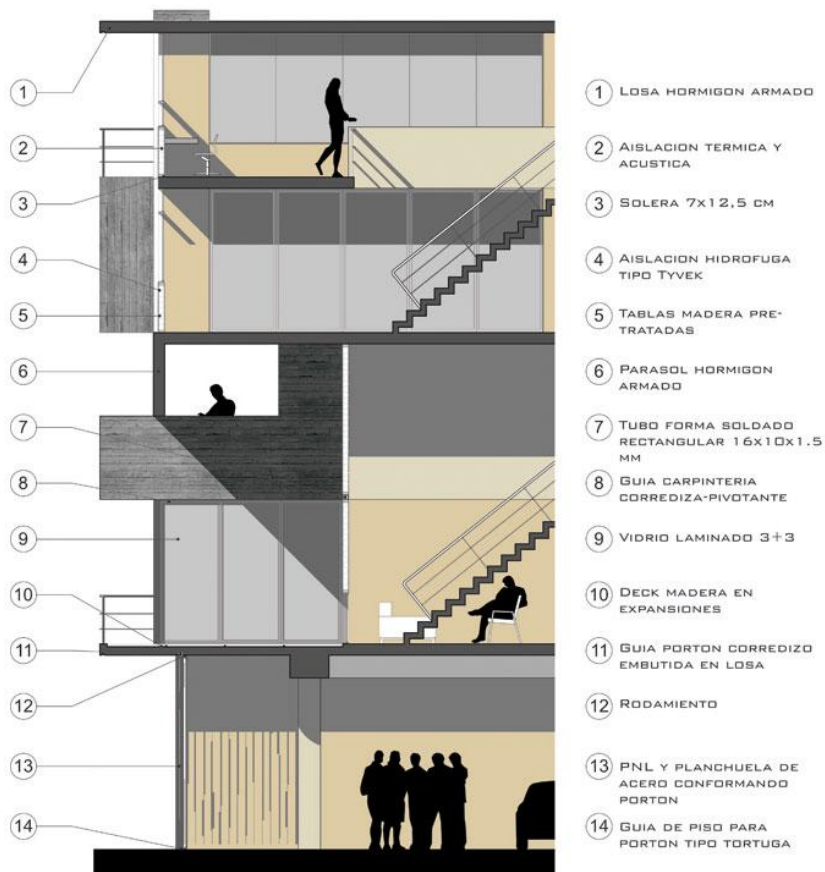
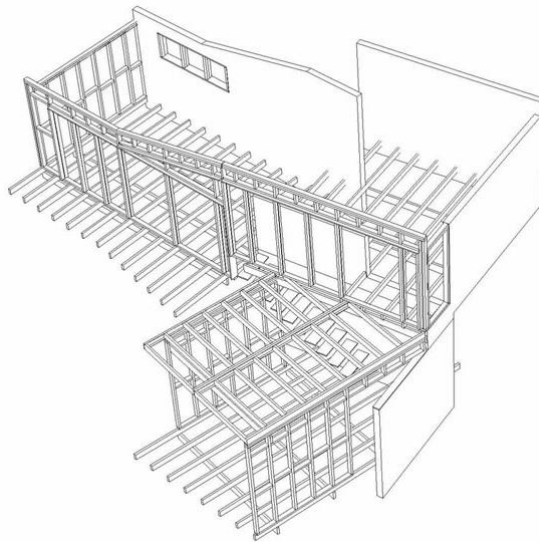
- Muestran los espacios que se observan luego de realizar una sección vertical del volumen del proyecto a realizar
- Incluye espacios interiores y exteriores
- Tipos
 - Longitudinal
 - Transversal
- Se utilizan las mismas escalas que en las plantas y vistas arquitectónicas
 - 1:100
 - ocasionalmente 1:50
- Deben guardar la relación planta - vista - corte



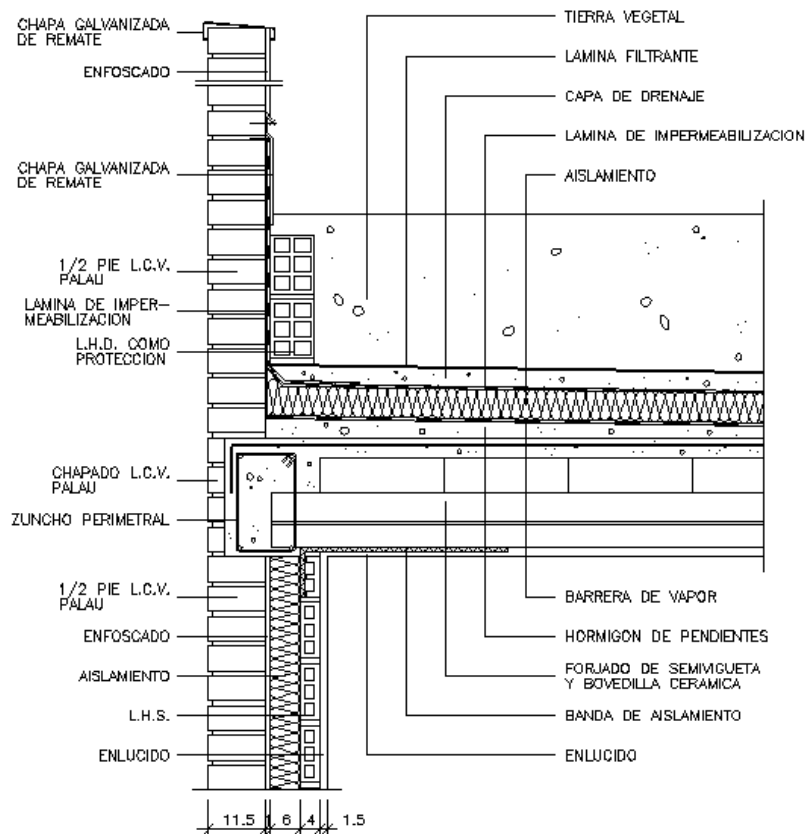


Detalles constructivos

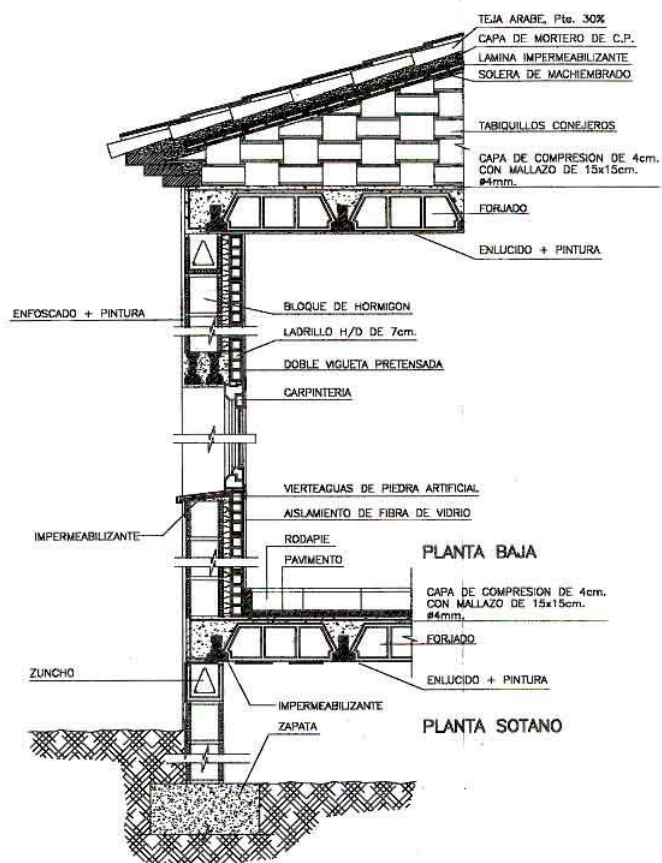
- Indican particularidades que necesitan ser mostradas con mayor grado de profundidad
- Son habituales representarlos a través de
 - cortes
 - menos comunes en plantas y vistas
 - en ocasiones axonometría
- Se utilizan escalas desde 1:5 a 1:20

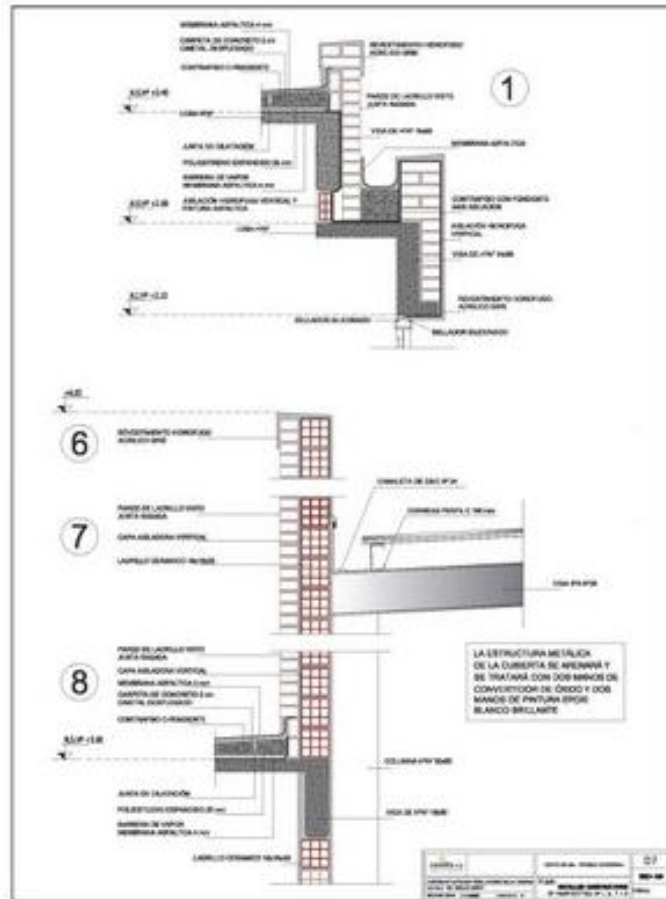


DETALLE ESC.: 1:25



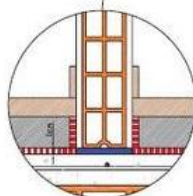
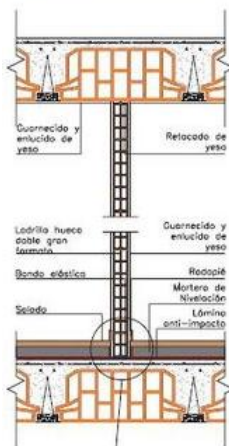
CUBIERTA PLANA AJARDINADA
ESCALA 1:10
COTAS EN cm.





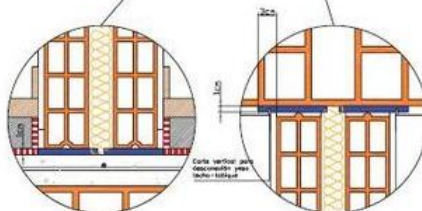
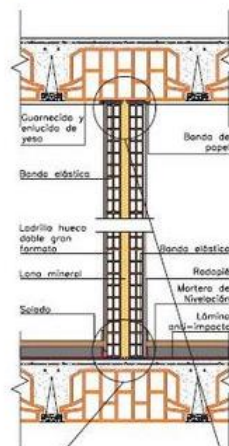
TABIQUE

TABIQUE CON BANDAS ELÁSTICAS EN LA BASE.



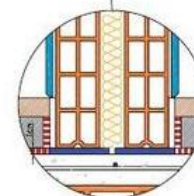
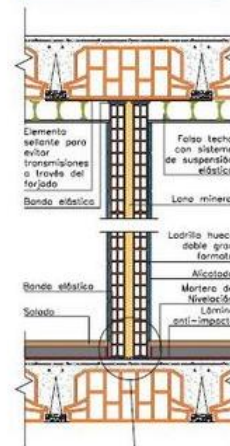
PARED SEPARADORA

PARED SEPARADORA DE DOBLE HOJA CON BANDAS ELÁSTICAS EN EL PERIMETRO DE AMBAS HOJAS.



PARED SEPARADORA

PARED SEPARADORA DE DOBLE HOJA CON BANDAS ELÁSTICAS EN EL PERIMETRO DE AMBAS HOJAS CON ALICATADO Y FALSO TECHO.



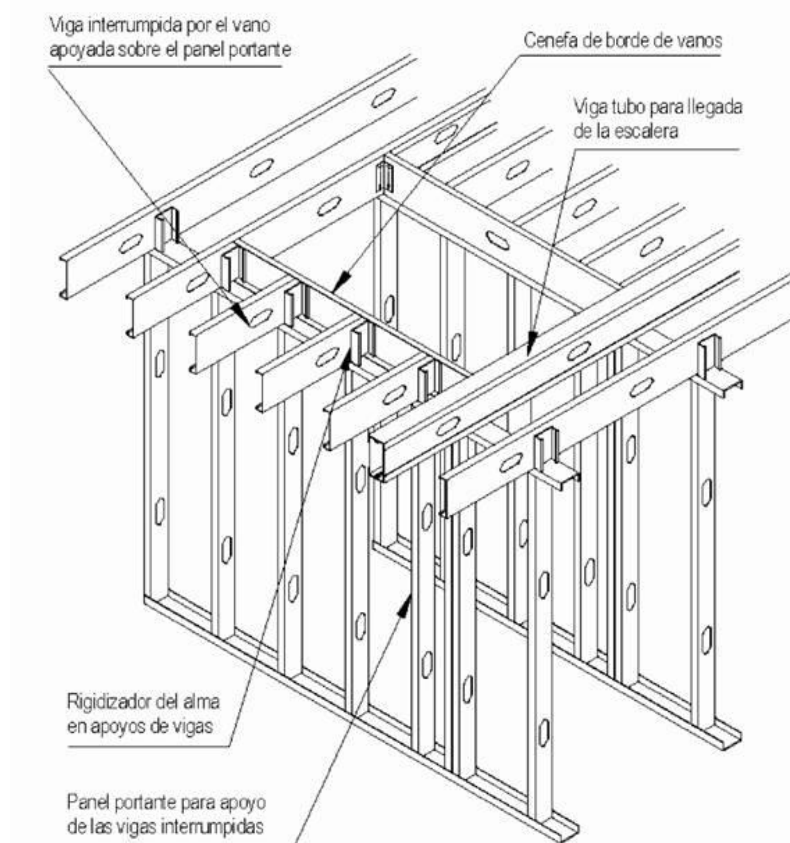
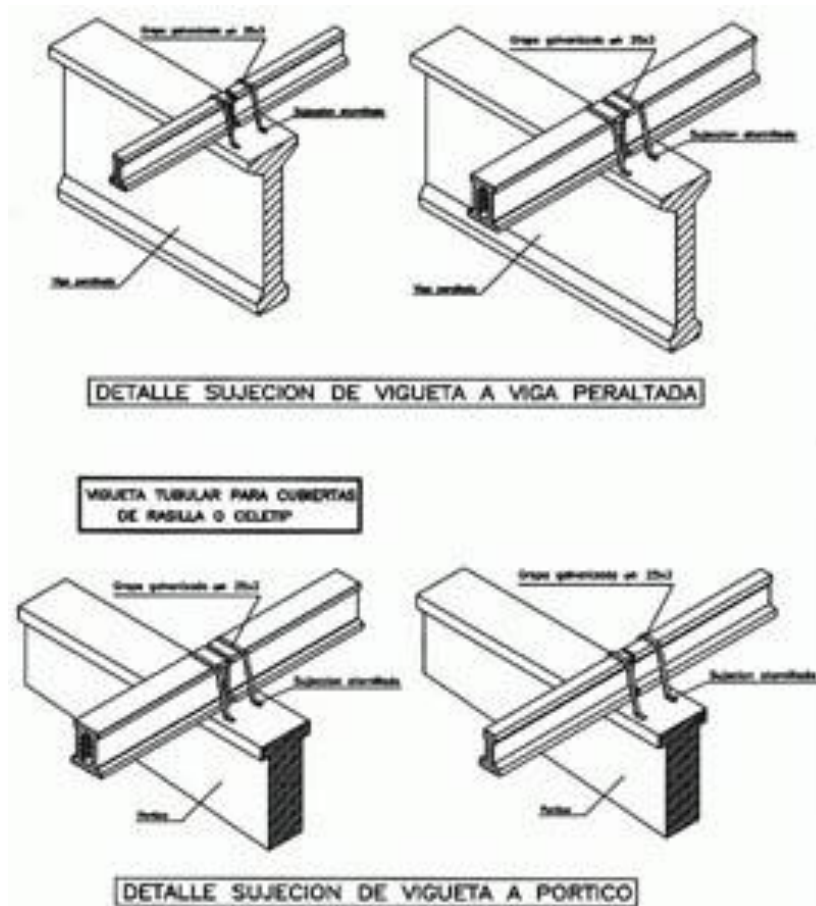
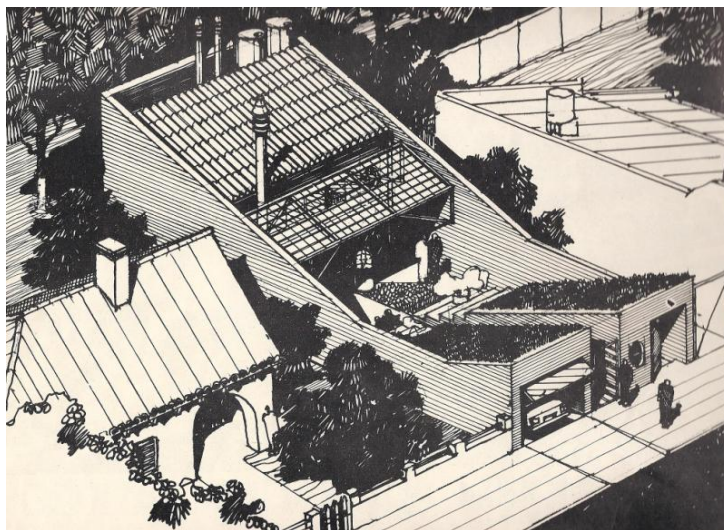
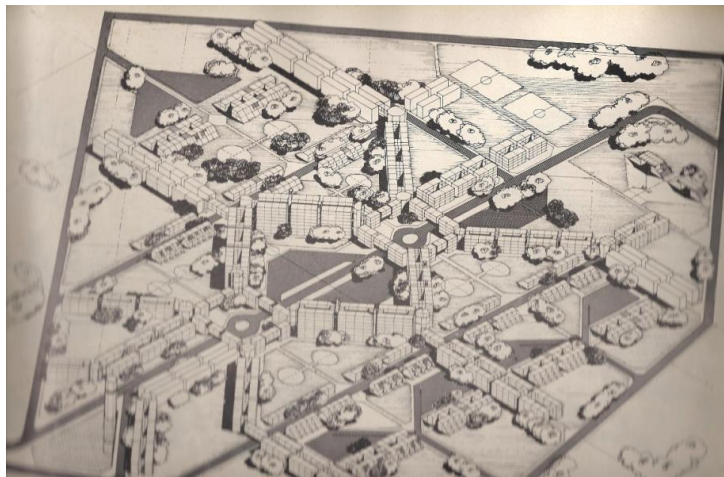


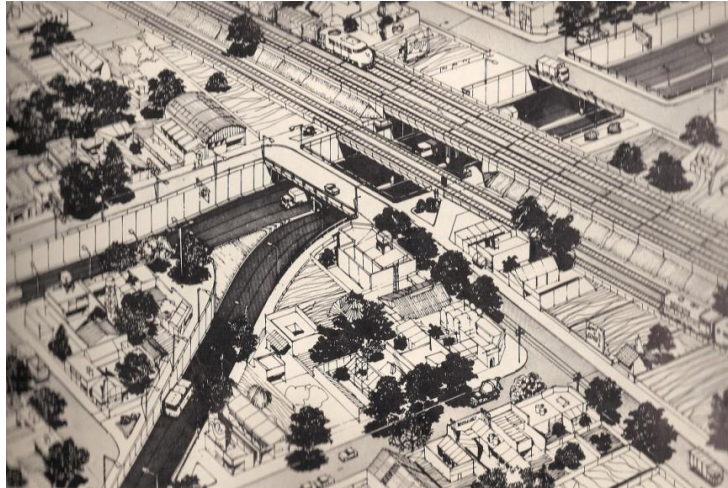
Figura 3.15. Viga tubo para llegada de escalera.

Perspectiva

- Muestran el proyecto espacialmente
- Utilizan las dos dimensiones
- Pueden observarse como
 - Aéreas
 - Intermedias
 - Peatonales
 - Interiores
 - Axonométricas
 - Bocetos
 - Croquis
 - Asistidas

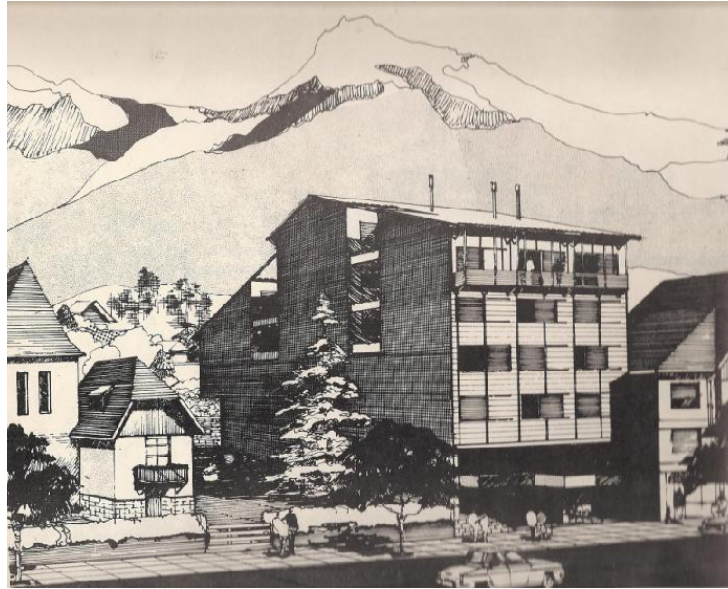
- **Aéreas**





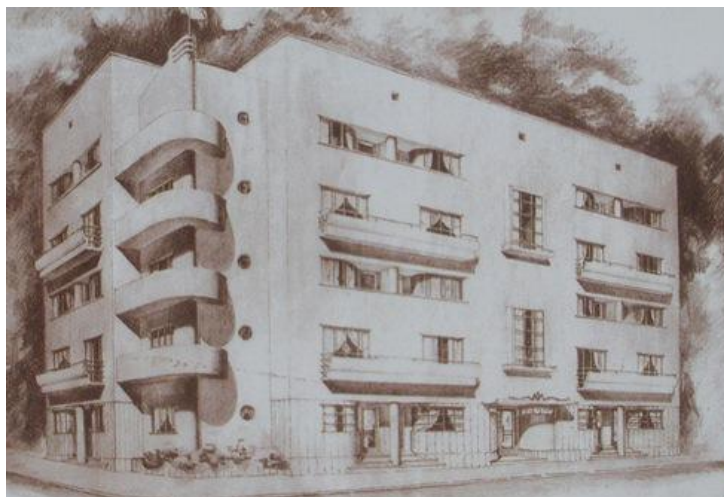
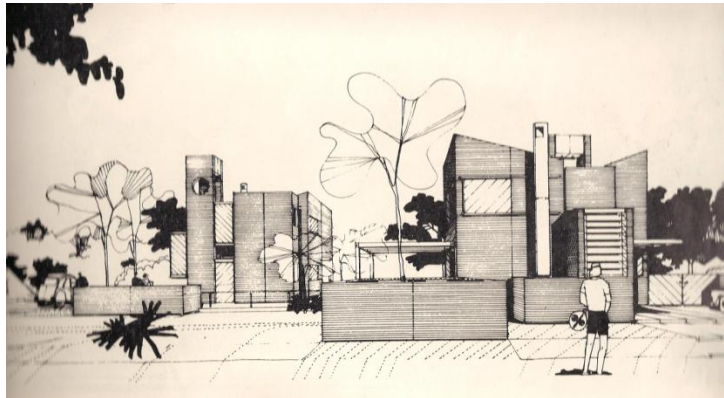
▪ **Intermedias**



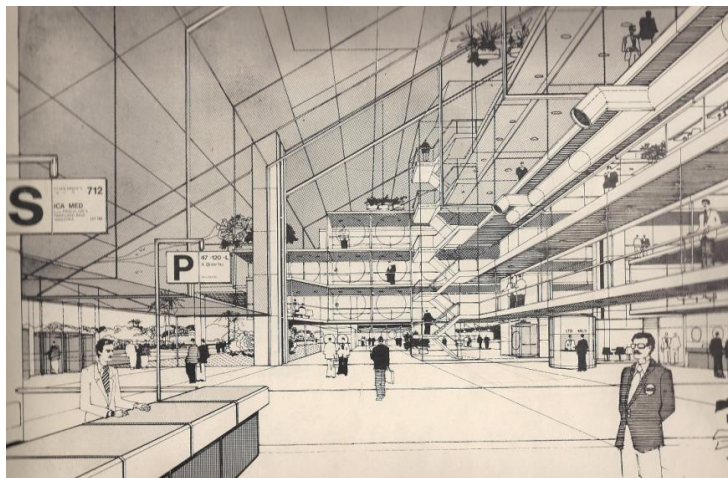
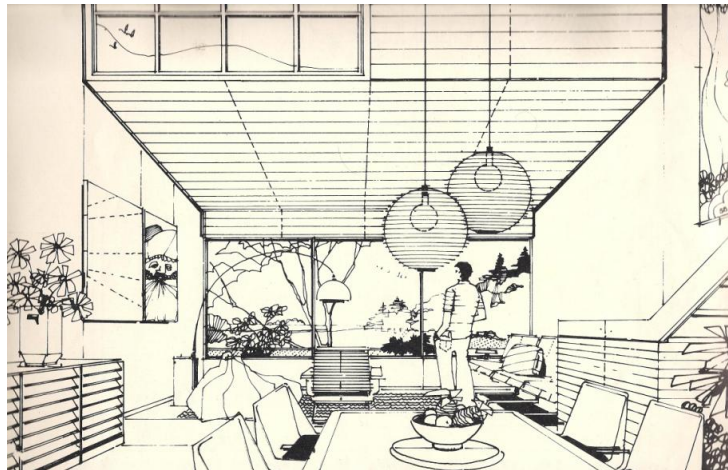
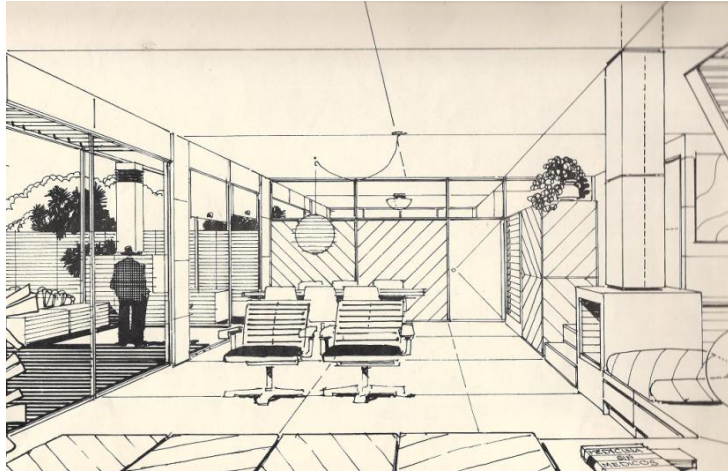


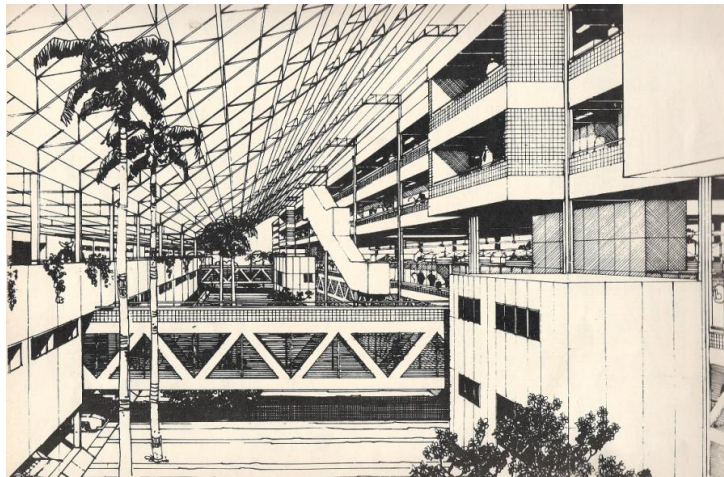
- **Peatonales**



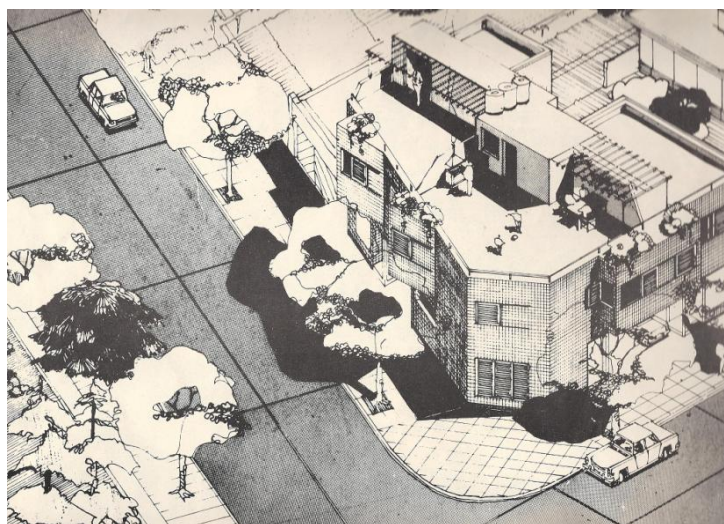


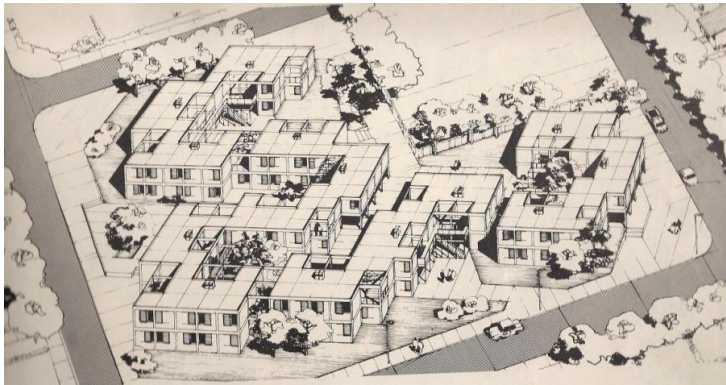
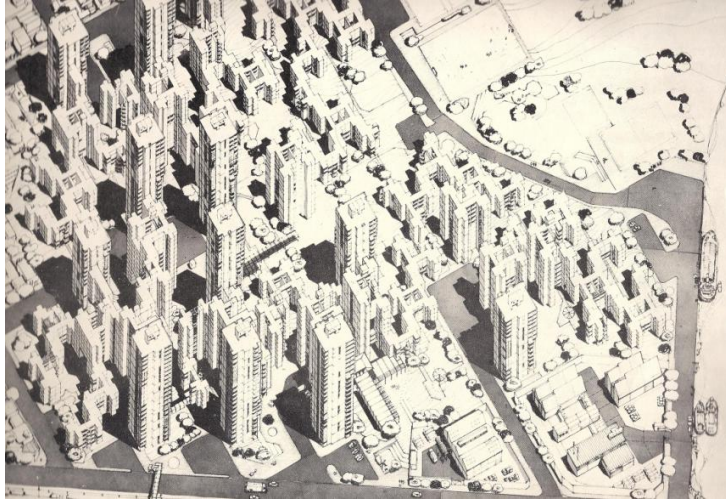
■ Interiores



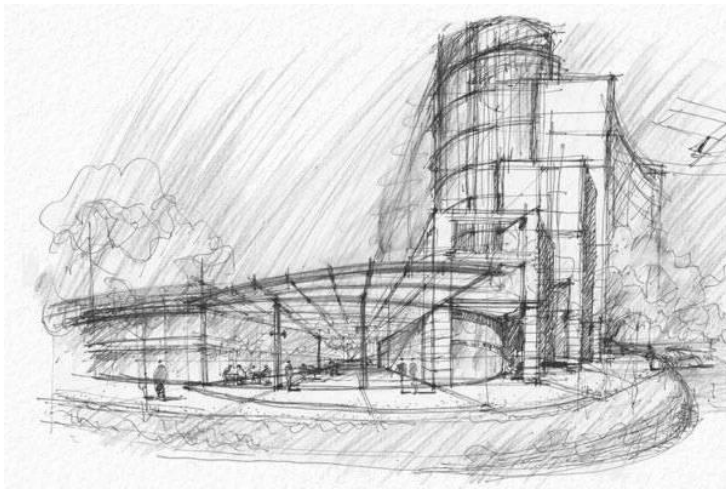


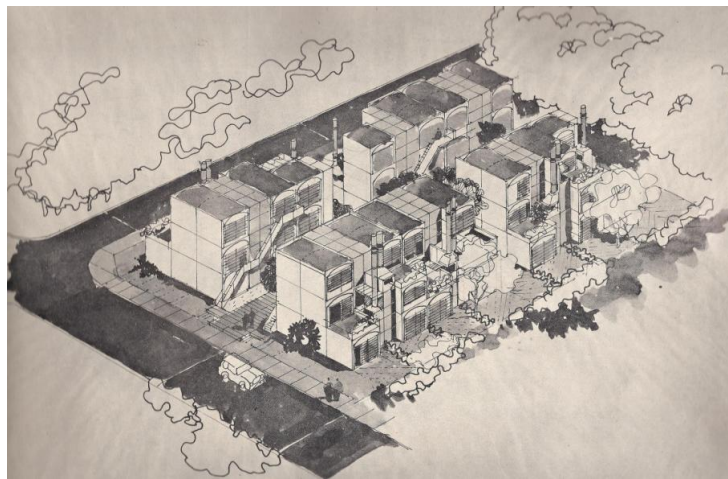
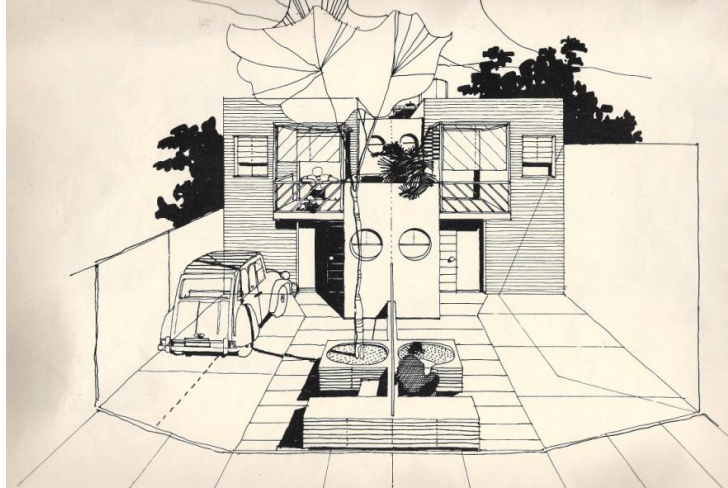
▪ **Axonométricas**





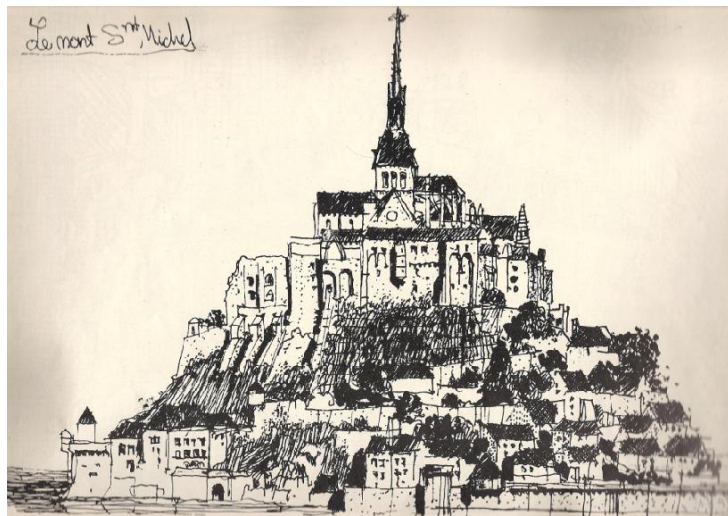
▪ **Bocetos**





▪ Croquis





- **Asistidas**



Maqueta

- Materialización del proyecto
- Construcción a escala
- Se utiliza en
 - Proceso de diseño
 - Resolución final
- Niveles de resolución acordes a etapas
 - Inicial
 - Intermedia
 - Final





Vista o animación virtual tridimensional

- Materialización del proyecto
- Utilización de sistemas virtuales en 3D
- Se utiliza en
 - Proceso de diseño
 - Resolución final
- Niveles de resolución óptimos en cada etapa



Proyecto de Ejecución

- **Componentes de expresión gráfica**
- **Topografía**
 - Plano topográfico
- **Estructura**
 - Planos de cimentación
 - Planos de desplante de muros, o replanteo de muros
 - Planos de pórticos, con vigas y pilares
 - Planos de losas de entrepiso y azoteas
- **Instalaciones**
 - Plano de saneamiento enterrado
 - Planos de instalaciones
 - Eléctricas, hidráulicas, sanitarias, contra incendios, mecánicas, especiales, voz y datos, otros.
- **Cerramiento y compartimentación**
 - Planos definiendo los elementos de cerramiento y compartimentación
 - Muros, tabiques, puertas, ventanas, rejas, cubierta, otros.
- **Acabados**
 - Planos de acabados
 - Pavimentos, pinturas, escayolas, aislamientos acústicos y térmicos, impermeabilizaciones, otros
- **Urbanización**
 - Planos de los elementos que conforman las zonas exteriores
 - Aceras, ajardinamiento, vallado, instalaciones, otros
- **Detalles constructivos**
 - Planos de detalles constructivos (por oficios)
- **Memoria descriptiva con**
 - Normativa de aplicación
 - Fichas de cumplimiento de normativa
 - Programación de la obra
 - Memoria de cálculo estructural
 - Catálogo de conceptos o Pliegos de condiciones
- **Presupuesto**
 - Cuantificación de obra o Presupuesto (con mediciones detalladas y precios unitarios)